

Als ich das Licht der Welt und sodann die Hebamme erblickte, war ich sprachlos. Ich hatte diese Frau ja noch nie in meinem Leben gesehen.

(Karl Valentin)

Abgesetzte Formeln

Neben dem *Zeilenmodus* kann man Formeln in L^AT_EX auch im *abgesetzten Modus* darstellen. Wir geben eine Übersicht über die wichtigsten Methoden zur Erzeugung von abgesetzten mathematischen Umgebungen. Eine Übersicht zu *allen* Möglichkeiten findet man etwa bei VOSS [2]. Zu empfehlen ist noch das Buch GRÄTZER [1], da letzteres im Internet als PDF frei verfügbar ist.

In diesem Tipp werden wir die aus meiner Sicht notwendigen Umgebungen diskutieren, wobei auf explizite Formeln verzichtet wurde. Wir stellen nur die Wirkung der Befehle mittels einer Box dar.

1. Generell kann man Formeln im Zeilenmodus mit

$\backslash(\dots \backslash)$

oder

$\$ \dots \$$

eingeben – ich bevorzuge die $\$ \dots \$$ -Variante.

2. Mittels des Befehls

$$\backslash[\dots \backslash]$$

erhält man eine Formel der Form (einzellig)

$$\dots$$

die ohne Nummer dasteht, auf die man nicht verweisen kann, also etwa

Theorem 1. *TextTextText ...*

$$\dots$$

... TextTextText.

Dabei ist die Formel selbst zentriert.

3. Will man Formeln, die eine Nummer haben, dann muss man

```
\begin{equation}
  \label{eq:equation}
  ...
\end{equation}
```

verwenden. Also etwa wie in

Satz 2. *TextTextText ...*

(1)

...TextTextText.

Nun kann man auf [Gleichung \(1\)](#) und auf [Satz 2](#) zugreifen, etwa mittels `\vref{eq:equation}` oder `\vref{prop:satz}`. In Tipp 2 werde ich auf das Thema »Querverweise« detaillierter eingehen.

Für die Darstellung längerer Formeln und mathematischer Ausdrücke gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst aber eine Anmerkung: Die `eqnarray`-Umgebung aus $\text{\LaTeX}$ bitte **nicht** nutzen, da diese nicht korrekt funktioniert. Stattdessen die Möglichkeiten des `amsmath`-Pakets ($\text{\LaTeX}$) nutzen, die vielfältig sind.

Für den »Hausgebrauch« benötigt man (aus meiner Sicht) nur die `align`-Umgebung und Varianten, die ich kurz vorstellen will.

4. Die `align`-Umgebung (*to align-ausrichten*) besitzt eine *Links & Rechts & Links & Rechts ...* Anordnung, d.h.

```
\begin{align*}
\dbx &= \dbx & x \dots \\\
\dbx &= \dbx & x \dots
\end{align*}
```

ergibt (mit `\dbx` erzeugen wir die Boxen)

$$\boxed{} = \boxed{} \quad x = y \quad \boxed{} = \boxed{}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \quad x = y \quad \boxed{} = \boxed{}$$

Bei dieser Variante mit `*` wird die Nummerierung unterdrückt. Bei `...{align}` nicht:

(2) $\boxed{} = \boxed{} \quad x = y \quad \boxed{} = \boxed{}$

(3) $\boxed{} = \boxed{} \quad x = y \quad \boxed{} = \boxed{}$

Nun kann man auf jede der Gleichungszeilen zugreifen, wenn man diese mit einem Label versehen hat, etwa [Gleichung \(2\)](#).

Die Eingaben hierzu:

```
\dbx \label{eq:eq1} \\\
```

und

```
.. etwa \vref{eq:eq1} ..
```

Will man eine Gleichungsnummer nicht, dann kann man dieses mittels `\nonumber` ausschalten.

```
.. \dbx \label{..} \\\
.. \dbx \nonumber
```

ergibt

(2) $\boxed{} = \boxed{} \quad x = y \quad \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{} = \boxed{} \quad x = y \quad \boxed{} = \boxed{}$

5. Die Umgebung `aligned` ermöglicht die Eingabe von mehrzeiligen Formeln mit einer Gleichungsnummer, wobei diese Umgebung nur innerhalb einer übergeordneten *mathematischen* Umgebung funktioniert.

```
\begin{equation}
  \label{eq:aligned}
  \begin{aligned}
    \dbx &= \dbx & x & \dots \\\
    \dbx &= \dbx & x & \dots
  \end{aligned}
\end{equation}
```

ergibt

(3) $\square = \square \quad x = y \quad \square = \square$
 $\square = \square \quad x = y \quad \square = \square$

und man kann darauf verweisen (siehe [Gleichung \(3\)](#)).

6. Die `multline`-Umgebung (Schreibweise beachten) ist sinnvoll bei sehr langen Formeln und setzt diese mehrzeilig links-zentriert-zentriert-...-zentriert-rechts und bietet so eine optisch ansprechende Alternative zu den beiden obigen Umgebungen.

```
\begin{multline}
  \dots \\\
  \dots \\\
  \dots \\\
  \dots
\end{multline}
```

(4) $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$

7. Weitere Umgebungen finden sich in Voss [2, Kap. 6.3]. Die beiden wichtigen sind

- die `cases`-Umgebungen
- und die `matrix`-Umgebungen.

Für die reine Eingabe von Formeln empfinde ich aber die o. g. als ausreichend.

8. Zum Schluss noch eine Anmerkung: offene Intervalle bitte nicht als (a, b) eingeben sondern als $]a, b[$, da es dann keine Verwechslung etwa mit geordneten Paaren geben kann. Hier noch die Makros:

```
\interval{a,b}    -> [a,b]
\ointerval{a,b}   -> ]a,b[
\rointerval{a,b}  -> [a,b[
\lointerval{a,b}  -> ]a,b]
```

Also

$$[a, b] \quad]a, b[$$

$$[a, b[\quad]a, b]$$

Dies funktioniert aber nur mithilfe der Definitionen der Vorlage.

Literatur

- [1] G. GRÄTZER: *More Math into L^AT_EX*. Springer (2007).
- [2] H. VOSS: *Mathematiksatz mit L^AT_EX*. Lehmanns (2012).
- [3] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns (2022).